LIVING WORLD

要件定義書

機能要件・非機能要件・受入基準・仕様管理

- 文書ID：REQ-001 / バージョン：0.9（レビュー用ベースライン）
- 対象：採択済みLIVING WORLDプロジェクト / 対象読者：機能要件・非機能要件・受入基準・仕様管理
- 表記：［合意済］＝これまでのゲーム構想で指定された内容、［設計案］＝実装に向けた推奨、［要決定］＝担当者による承認が必要
- 実装完了・性能達成・事業収益を保証する資料ではない。数値は明記した場合を除き確定値ではない。

文書の目的

世界観を実装可能な要求へ分解し、機能ID・イベント・正常系・異常系・受入基準・未決定事項を明示する。

構成

01 要求体系・適用範囲

02 FR-01 世界・時間・地理

03 FR-02 キャラクター・成長・ジョブ

04 FR-03 NPC人格・生活・人間関係

05 FR-04 AI・イベント駆動・村集約

06 FR-05 クエスト・発見・受注権

07 FR-06 戦闘・FPS・魔法

08 FR-07 死亡・ペナルティ・遺品

09 FR-08 ダンジョン・モンスター・宝箱

10 FR-09 天然資源・加工・製造

11 FR-10 地域市場・物価・価格弾力性

12 FR-11 通貨・金融・貸金庫

13 FR-12 所持重量・収納・輸送

14 FR-13 法・司法・治安・賠償

15 FR-14 ギルド・組織・政治

16 FR-15 都市成長・人口移動

17 FR-16 UI・UX・チュートリアル

18 FR-17 マルチプレイ・不正防止

19 FR-18 性能・インフラ・運用

20 FR-19 技術・時代設定・コンテンツ方針

21 横断シナリオ・エンドツーエンド受入

22 非機能要件・性能・セキュリティ

23 トレーサビリティ・変更管理

01 要求体系・適用範囲

- 要求の階層：BR（事業）、FR（機能）、NFR（非機能）、IR（外部連携）、DR（データ）、AC（受入基準）。
- ステータス：合意済 / 設計案 / 要決定。合意済は会話上の方向性であり、法的な承認済み仕様を意味しない。
- 各要求は「前提条件・正常系・異常系・検証方法・依存関係」を持たせる。

区分	識別子例	内容
BR	BR-001	プレイヤー行動がNPC社会と地域市場に影響する
FR	FR-08-03	死亡品を資産プールへ移転する
NFR	NFR-003	再試行でもアイテムを重複させない
DR	DR-005	ItemInstanceの所在は1か所
AC	AC-08-03	死亡後のアイテム総数が不正増加しない

横断的な禁止事項

- 人工物・通貨をLLMやクエスト報酬から無制限に生成しない。
- クライアントの申告のみでアイテム移転・ダメージ・報酬を確定しない。
- 同一アイテムを地面・銀行・インベントリ等に同時に存在させない。
- 遠隔地を抽象化しても、観測時に矛盾する状態を作らない。

02 FR-01 世界・時間・地理

目的・期待する体験：10,000 NPCと100村を持つ、プレイヤーの不在時にも進行する持続的な世界。

機能要求（FR）

FR-01-01 ［合意済／設計案］ ワールドは村・都市・街道・鉱山・農地・森林・河川・ダンジョン・国家領域で構成する。地理情報には距離、高低差、通行可能性、危険度、資源、管轄、道路品質を保持する。

FR-01-02 ［合意済／設計案］
NPC総数10,000体、村100単位は目標規模。人口密度と村規模は不均等とし、中規模以上の村に貸金庫を設置する。

FR-01-03 ［合意済／設計案］ 時刻・日付・季節・天候は市場、農業、交通、視界、NPC予定に影響する。離線時も永続状態を保存するが、遠隔地の物理演算は簡略化する。

FR-01-04 ［合意済／設計案］
プレイヤー行為の結果は、所有権・損害・評判・地形施設の状態として残す。ダンジョンの破壊不可壁は例外とする。

状態遷移・発火イベント

- EV-01-01 TIME_ADVANCED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-01-02 REGION_ENTERED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-01-03 SEASON_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-01-04 ROAD_STATUS_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-01-01 未観測村の状態を進めた後に訪問しても人口・在庫・事件履歴が整合する
- AC-01-02 道路破壊時に経路探索と配送費が更新される

要決定事項

- 同時接続人数、ワールドの広さ、ゲーム内時間倍率、サーバー保存期間

03 FR-02 キャラクター・成長・ジョブ

目的・期待する体験：全プレイヤーは「無垢」の村人として開始し、行動・適性・人間関係・偶然によって職が開かれる。

機能要求（FR）

FR-02-01 ［合意済／設計案］
初期ジョブは無垢。剣士などの低ランク基礎職は訓練・初期依頼で比較的早く転職可能にする。

FR-02-02 ［合意済／設計案］ 転職クエストは適性、反復行動、評判、善悪傾向、地域の指導者、機会、確率、過去の選択履歴で候補を抽出する。固定手順の再現だけで必ず同じ転職イベントが発生しない設計とする。

FR-02-03 ［合意済／設計案］ 魔法使いは研究・魔力適性・師弟関係、聖職者や回復術者は人助け・地域奉仕・信頼・名声、盗賊は窃盗・略奪・犯罪組織との接点・指名手配などが候補条件となる。

FR-02-04 ［合意済／設計案］ 希少度と単純な戦闘性能を一致させず、職ごとの強みと制約を持たせる。複数職の兼業・転職後の既得スキル維持は要決定。

FR-02-05 ［合意済／設計案］ 鍛冶師・商人・運送業者・建築家・採掘者・農民・錬金術師・裁縫師・修理職人など非戦闘職を実装し、作業反復・師事・素材品質によって熟練度を成長させる。

状態遷移・発火イベント

- EV-02-01 JOB_ELIGIBILITY_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-02-02 JOB_QUEST_OFFERED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-02-03 JOB_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-02-04 SKILL_XP_GAINED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-02-01 無垢から基礎職へ転職できる
- AC-02-02 善行のみを繰り返しても聖職者転職が必ず確定しない
- AC-02-03 鍛冶の反復で成功率と品質が向上する

要決定事項

- 転職確率、職の階層数、スキル上限、複数職可否

04 FR-03 NPC人格・生活・人間関係

目的・期待する体験：個体の記憶と社会関係を持つNPCが自律的に暮らす。

機能要求（FR）

FR-03-01 ［合意済／設計案］ 各NPCに身分、職業、資産、住居、生活予定、価値観、性格、目的、信念、知識、関係値、感情状態、行動履歴を持たせる。

FR-03-02 ［合意済／設計案］ よく会うNPC同士は親密度・信頼・競争意識が変化する。肩がぶつかる、順番を抜かす、商談が不成立になる等の偶発事件を設ける。

FR-03-03 ［合意済／設計案］ 地位・身分・所属組織・過去の実績・資産・名声により対話や態度を変化させる。差別的な固定観念に依存せず世界内の制度として表現する。

FR-03-04 ［合意済／設計案］ NPC同士の対立が賠償、仲裁、傭兵募集、派閥争いへ発展し、プレイヤーが介入可能。

FR-03-05 ［合意済／設計案］ NPCは死亡後、世界ルールに応じて自然補充されるが、同一人物の記憶・財産が無条件に復元されるわけではない。人口補充と個体の死を分離する。

状態遷移・発火イベント

- EV-03-01 NPC_MET：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-03-02 RELATION_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-03-03 SOCIAL_CONFLICT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-03-04 NPC_DEATH：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-03-05 NPC_BIRTH_OR_ARRIVAL：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-03-01 反復遭遇が関係値に影響する
- AC-03-02 対立から依頼が発生する
- AC-03-03 NPC死亡後も関連する債権・契約が消えない

要決定事項

- NPC再生の世界観、感情モデル、会話の保存期間

05 FR-04 AI・イベント駆動・村集約

目的・期待する体験：常時「思考可能」なNPCを、毎秒のLLM推論なしで実現する。

機能要求（FR）

FR-04-01 ［合意済／設計案］
各村は村状態、需給、治安、事件、組織関係を集約管理し、個体の意思決定に村の共通文脈を適用する。

FR-04-02 ［合意済／設計案］
基本行動はルール・行動木・状態機械・効用関数で処理。対話・交渉・重大な意思決定にのみLLMを使用する。

FR-04-03 ［合意済／設計案］ イベント発火条件は価格閾値、関係変化、接触、契約違反、死亡、災害、物流遅延、施設破壊など。重複イベントは集約し、クールダウンと優先度を持たせる。

FR-04-04 ［合意済／設計案］ 遠隔NPCは抽象状態として処理し、近接時のみ詳細シミュレーションを有効化する。観測者の有無で因果関係が変わらないようにする。

FR-04-05 ［合意済／設計案］
LLM出力は提案扱い。権威サーバーが所有権、金額、法制度、ワールド規則を検証してから確定する。

状態遷移・発火イベント

- EV-04-01 EVENT_ENQUEUED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-04-02 NPC_DECISION_REQUIRED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-04-03 LLM_RESULT_VALIDATED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-04-04 VILLAGE_SNAPSHOT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-04-01 LLM停止中も基礎経済と生活が継続する
- AC-04-02 同一イベントの重複配送で二重支払いが起きない
- AC-04-03 近接切替でNPCが瞬間移動しない

要決定事項

- LLMモデル、推論予算、遅延上限、村分割方式

06 FR-05 クエスト・発見・受注権

目的・期待する体験：固定配布ではなくNPCの需要・記憶・環境から依頼が生成される。

機能要求（FR）

FR-05-01 ［合意済／設計案］
クエストはNPC対話、NPC間会話、地理、経済、事故、関係、法律、組織、災害から生成する。

FR-05-02 ［合意済／設計案］ 受注権は信頼、接触深度、資格、地位、評判、所属、期限で判定する。公開依頼・招待制・1人限定・複数人・ギルド限定を区別する。

FR-05-03 ［合意済／設計案］
単独受注の排他制御、期限、失敗、途中離脱、契約解除、依頼主死亡時の引継ぎを定義する。

FR-05-04 ［合意済／設計案］
報酬は依頼主の現実の資産・材料・権限から支払う。クエストの存在だけで通貨・人工物を生成しない。

FR-05-05 ［合意済／設計案］ 転職クエストは通常依頼と別の適格性・希少性・発見経路を持つ。

状態遷移・発火イベント

- EV-05-01 QUEST_CANDIDATE：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-05-02 QUEST_OFFER：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-05-03 QUEST_ACCEPTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-05-04 QUEST_EXPIRED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-05-05 QUEST_SETTLED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-05-01 1人限定依頼は同時受注競合で1人だけ成功
- AC-05-02 信頼不足では非公開依頼が表示されない
- AC-05-03 依頼主の残高不足で報酬が増殖しない

要決定事項

- 依頼発生頻度、クエスト数上限、プレイヤー間競合ルール

07 FR-06 戦闘・FPS・魔法

目的・期待する体験：一人称の戦闘と中世技術・魔法の共存。

機能要求（FR）

FR-06-01 ［合意済／設計案］
徒歩戦闘、剣・槍・弓・弩・盾・防具・攻城兵器を基本候補とし、魔法攻撃・回復・補助・妨害を追加する。

FR-06-02 ［合意済／設計案］ 銃火器の採用は未決定。FPSは一人称視点を意味し、必ずしも近代銃を前提としない。

FR-06-03 ［合意済／設計案］ 重量、スタミナ、負傷、武器耐久、天候、地形、馬上戦闘を戦術要素にする。

FR-06-04 ［合意済／設計案］ PvP、NPC狩り、略奪は世界内の犯罪・報復・評判と連動する。初心者保護、セーフゾーン、同意・通報の規則は別途定義する。

FR-06-05 ［合意済／設計案］
魔法は素材・研究・適性・訓練に依存させ、経済・交通・保管の制約を無効化する能力は慎重に設計する。

状態遷移・発火イベント

- EV-06-01 ATTACK_RESOLVED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-06-02 DAMAGE_APPLIED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-06-03 SPELL_CAST：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-06-04 CRIME_WITNESSED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-06-01 ダメージ判定がサーバー権威で確定する
- AC-06-02 魔法発動失敗でアイテム増殖しない
- AC-06-03 PvPと司法の判定が一致する

要決定事項

- 戦闘テンポ、銃の有無、PvP領域、魔法体系

08 FR-07 死亡・ペナルティ・遺品

目的・期待する体験：死は世界の資産循環とプレイヤーのリスク判断に影響する。

機能要求（FR）

FR-07-01 ［合意済／設計案］
死亡時、携行アイテムは全てプレイヤーの所持から離れ、死亡場所または関連ダンジョンの資産回収対象へ移転する。

FR-07-02 ［合意済／設計案］
レベルは2低下し、携行金から所定額を失う。最低レベル、経験値の扱い、復帰地点は要調整。

FR-07-03 ［合意済／設計案］ 貸金庫内の資産は死亡ペナルティの対象外。死亡時の装備の一意IDと移転履歴を保持する。

FR-07-04 ［合意済／設計案］
死亡装備は現地ドロップ、モンスターの取得、宝箱への再配分、遺品回収契約に利用できる。

FR-07-05 ［合意済／設計案］ プレイヤーが離脱した場合の遺品の残存期間・回収権・第三者取得の扱いを明示する。

状態遷移・発火イベント

- EV-07-01 PLAYER_DIED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-07-02 INVENTORY_DROPPED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-07-03 LEVEL_PENALTY：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-07-04 LOST_PROPERTY_TRANSFERRED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-07-01 死亡前後でアイテム総数が不正増加しない
- AC-07-02 貸金庫の資産は維持される
- AC-07-03 レベル下限を割らない

要決定事項

- 金銭ペナルティ率、回収期限、初心者救済

09 FR-08 ダンジョン・モンスター・宝箱

目的・期待する体験：自然再生するモンスターと、保存則に従う戦利品の再流通。

機能要求（FR）

FR-08-01 ［合意済／設計案］ モンスターは条件付きで自然リスポーンする。ダンジョン壁は破壊不可。

FR-08-02 ［合意済／設計案］ 生物型は皮・骨等、鉱物型は鉱物・結晶等の自然由来素材を供給する。装備型モンスターの人工武器は実際に保有する物のみドロップする。

FR-08-03 ［合意済／設計案］ 死亡装備の流入と宝箱開封の流出をダンジョン資産プールで管理。開封が多いと宝箱数・品質・補充頻度が下がり、実物資産が多いと回収可能報酬が増える。

FR-08-04 ［合意済／設計案］ 価値残高
A(t+1)=A(t)+流入+地域間移転－回収－消耗。ただし価値と個数は別台帳で管理し、価格変動で実物を増やさない。

FR-08-05 ［合意済／設計案］
宝箱報酬には上限・予備資産・個別品目の在庫制約を設定する。未探索という理由だけで人工物を自動生成しない。

状態遷移・発火イベント

- EV-08-01 MONSTER_RESPAWN：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-08-02 DUNGEON_ASSET_IN：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-08-03 CHEST_OPENED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-08-04 CHEST_RESTOCK：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-08-01 空の資産プールから人工剣が生成されない
- AC-08-02 開封が流入を上回れば在庫が減る
- AC-08-03 モンスター保有品と宝箱が同一アイテムを二重保有しない

要決定事項

- 宝箱上限、リスポーン周期、天然素材の再生容量

10 FR-09 天然資源・加工・製造

目的・期待する体験：自然が供給するのは原材料、人工物はNPCまたはプレイヤーが作る。

機能要求（FR）

FR-09-01 ［合意済／設計案］
鉱石・木材・薬草・農産物などは再生可能。ただし再生速度は地域条件、季節、採集量、生態容量で変化する。

FR-09-02 ［合意済／設計案］
剣・防具・薬・建材・衣服・家具などはレシピ、設備、労働、燃料、時間を消費して製造する。

FR-09-03 ［合意済／設計案］ 材料投入と完成品出力は原子的に確定し、失敗時の材料消費・品質低下を明示する。

FR-09-04 ［合意済／設計案］ 職人技能は反復、師弟関係、道具、研究、地域技術により成長する。

FR-09-05 ［合意済／設計案］
製品には品質、耐久、製作者、来歴、修理履歴を保持し、中古市場とブランド価値につなげる。

状態遷移・発火イベント

- EV-09-01 RESOURCE_HARVESTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-09-02 RESOURCE_REGENERATED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-09-03 CRAFT_STARTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-09-04 CRAFT_COMPLETED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-09-05 ITEM_REPAIRED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-09-01 材料不足では製造不可
- AC-09-02 同時製造でも材料を二重消費しない
- AC-09-03 製作者刻印が移転後も残る

要決定事項

- レシピ一覧、加工歩留まり、資源再生率

11 FR-10 地域市場・物価・価格弾力性

目的・期待する体験：村ごとに価格と購買力が異なり、交易によって均衡へ向かう。

機能要求（FR）

FR-10-01 ［合意済／設計案］
市場は村×品目ごとに在庫、買い注文、売り注文、生産能力、購買力、税率、物流費を管理する。

FR-10-02 ［合意済／設計案］ 剣の需要が高い冒険者都市では不足時に高騰するが、鍛冶師と鉄が豊富なら低価格もあり得る。鉱山都市は鉱石、農村は食料など比較優位を持つ。

FR-10-03 ［合意済／設計案］
価格弾力性は品目と状況で異なり、NPCは代替品・修理・購入延期・増産・転職・輸入を選択する。

FR-10-04 ［合意済／設計案］
大量購入で仕入値が上がり、大量売却で売却値が下がる。単純な固定価格差で無限利益を生まない。

FR-10-05 ［合意済／設計案］
NPCの価格情報は現地観測、旅人、ギルド、手紙等から伝播し、全員が世界相場を即時共有しない。

状態遷移・発火イベント

- EV-10-01 BUY_ORDER：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-10-02 SELL_ORDER：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-10-03 TRADE_MATCHED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-10-04 STOCK_SHORTAGE：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-10-05 PRICE_THRESHOLD：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-10-01 在庫を超えて売買成立しない
- AC-10-02 大量持込で現地価格が反応する
- AC-10-03 遠隔NPCの価格認識に遅延がある

要決定事項

- 価格決定アルゴリズム、注文板深度、価格制限

12 FR-11 通貨・金融・貸金庫

目的・期待する体験：通貨と現物の保存、死亡時の安全な保管先を提供する。

機能要求（FR）

FR-11-01 ［合意済／設計案］ 中規模以上の村に貸金庫を配置し、アイテム・装備・所持金を預入・引出できる。

FR-11-02 ［合意済／設計案］
貸金庫内の資産は襲撃・盗難・死亡で喪失しない。施設が利用不能でも所有権は保持し、代替引出を保証する。

FR-11-03 ［合意済／設計案］ 携行通貨と預入通貨を区別。通貨移転、発行、消滅、税収、融資は別勘定に記録する。

FR-11-04 ［合意済／設計案］
預入容量、保管料、配送手数料、無料枠はバランス設計。銀行間の手形・決済・信用取引は拡張対象。

FR-11-05 ［合意済／設計案］ 保管中はワールドの取得可能オブジェクトにせず、原子的な所有権台帳で二重引出を防ぐ。

状態遷移・発火イベント

- EV-11-01 VAULT_DEPOSIT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-11-02 VAULT_WITHDRAW：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-11-03 BANK_TRANSFER：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-11-04 BANK_OUTAGE：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-11-01 襲撃で預入品が消失しない
- AC-11-02 同時引出で重複しない
- AC-11-03 預金残高と通貨台帳が一致する

要決定事項

- 村の規模基準、料金、銀行間決済モデル

13 FR-12 所持重量・収納・輸送

目的・期待する体験：重量・体積が移動、戦闘、商業の意思決定を生む。

機能要求（FR）

FR-12-01 ［合意済／設計案］
アイテムに重量・体積・収納条件を設定し、筋力、鞄、馬、荷馬車の容量で運搬可能量を変える。

FR-12-02 ［合意済／設計案］ 積載率0 – 50%通常、50 – 75%軽微負荷、75 – 100%重負荷、100 – 125%過積載、125%超取得不可を暫定基準とする。

FR-12-03 ［合意済／設計案］ 徒歩、乗馬、荷馬、乗合馬車、貸切馬車、荷馬車、商隊、河川船、帆船を交通候補とする。

FR-12-04 ［合意済／設計案］ NPC・プレイヤーの運送業者へ配送を委託可能。距離、重量、体積、治安、道路、護衛、優先度、需要から運賃を算定する。

FR-12-05 ［合意済／設計案］ 配送状態は受付、集荷、輸送中、遅延、紛失、到着、受領で追跡する。貸金庫保管は無リスク、輸送中のリスクは契約条件で扱う。

状態遷移・発火イベント

- EV-12-01 LOAD_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-12-02 DELIVERY_ORDERED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-12-03 CARGO_PICKED_UP：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-12-04 ROUTE_BLOCKED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-12-05 DELIVERY_COMPLETED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-12-01 重量増加で速度が段階的に変化
- AC-12-02 輸送中の荷物が預入と同時に別地点に存在しない
- AC-12-03 道路封鎖で配送遅延する

要決定事項

- 輸送時間倍率、損害補償、馬車定員

14 FR-13 法・司法・治安・賠償

目的・期待する体験：犯罪や破壊に社会的・経済的な帰結を与える。

機能要求（FR）

FR-13-01 ［合意済／設計案］ 城壁、橋、施設、商人の財産などの破壊・窃盗・傷害を事件として記録し、目撃、証拠、管轄、所有者、損害額を保持する。

FR-13-02 ［合意済／設計案］ 城壁破壊時は損害評価、請求、修繕計画、資材調達、建築依頼、ギルド募集が連鎖する。

FR-13-03 ［合意済／設計案］ NPC間の喧嘩は仲裁、訴訟、罰金、派閥争い、傭兵雇用へ発展し得る。

FR-13-04 ［合意済／設計案］ 指名手配や悪評は入店拒否、検問、賞金稼ぎ依頼、盗賊転職候補に影響する。

FR-13-05 ［合意済／設計案］
過剰なPvP被害や初心者狩りを防ぐため、セーフゾーン・追跡・通報・処罰の制度を定める。

状態遷移・発火イベント

- EV-13-01 PROPERTY_DAMAGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-13-02 CRIME_REPORTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-13-03 BOUNTY_POSTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-13-04 REPAIR_CONTRACT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-13-05 FINE_SETTLED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-13-01 城壁破壊が修繕依頼につながる
- AC-13-02 罰金支払いは通貨移転として記録
- AC-13-03 誤認・冤罪の取消が可能

要決定事項

- 法体系、犯罪の時効、PvP規制

15 FR-14 ギルド・組織・政治

目的・期待する体験：NPC・プレイヤー組織が労働、戦闘、経済、統治に介入する。

機能要求（FR）

FR-14-01 ［合意済／設計案］ 冒険者ギルドは討伐、護衛、遺品回収、建築修復、物流、調査の依頼を仲介する。

FR-14-02 ［合意済／設計案］ 商業ギルド、職人組合、宗教組織、盗賊団、傭兵団、村政・領主を設定する。

FR-14-03 ［合意済／設計案］ 組織には資産、構成員、階級、信用、契約、対立、協定、政策を持たせる。

FR-14-04 ［合意済／設計案］
NPC同士の衝突から傭兵募集が起こり、プレイヤー同士が異なる依頼主のために争うことがある。

FR-14-05 ［合意済／設計案］ 組織資金が不足している場合は依頼を無制限に発注できない。

状態遷移・発火イベント

- EV-14-01 GUILD_CONTRACT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-14-02 FACTION_CONFLICT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-14-03 MERCENARY_HIRED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-14-04 POLICY_CHANGED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-14-01 組織残高不足で支払い不能を処理
- AC-14-02 敵対組織間の契約が別々に成立
- AC-14-03 派閥変更が市場や治安へ波及

要決定事項

- 組織の設立条件、領土支配、戦争の範囲

16 FR-15 都市成長・人口移動

目的・期待する体験：市場と社会の結果として村が発展・衰退する。

機能要求（FR）

FR-15-01 ［合意済／設計案］ 人口増加で食料・住宅・衣服・公共施設需要が上昇する。

FR-15-02 ［合意済／設計案］ 利益機会と治安により職人や商人が移住し、産業集積と賃金・地価が変わる。

FR-15-03 ［合意済／設計案］
ダンジョン発見→冒険者流入→宿屋・鍛冶屋増加→税収増加→道路整備などの因果を表現する。

FR-15-04 ［合意済／設計案］ 災害、戦争、鉱山枯渇、物流寸断で産業が衰退するが、建造物や関係性は即時消去しない。

FR-15-05 ［合意済／設計案］ NPCは資産と情報の制約下で移住を判断する。

状態遷移・発火イベント

- EV-15-01 MIGRATION_REQUESTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-15-02 BUILDING_CONSTRUCTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-15-03 CITY_GROWTH：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-15-04 CITY_DECLINE：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
- 別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-15-01 需要増で建設が起こる
- AC-15-02 人口移動後に住居と職業が整合する

要決定事項

- 人口増減上限、建築の自由度

17 FR-16 UI・UX・チュートリアル

目的・期待する体験：複雑な世界を説明過多にせず理解できる体験にする。

機能要求（FR）

FR-16-01 ［合意済／設計案］ HUDは体力、スタミナ、積載、装備、通貨、危険、現在のクエストを優先表示する。

FR-16-02 ［合意済／設計案］
NPC対話では相手の名前・関係性・公開された依頼・会話履歴を提示し、隠れた適性値をすべて露出しない。

FR-16-03 ［合意済／設計案］ 市場UIは地域価格、過去の価格、在庫、輸送費、手数料、予想利益を分けて表示する。

FR-16-04 ［合意済／設計案］ 貸金庫UIは預入・引出・配送・履歴・保管容量を明示し、配送リスクを事前確認する。

FR-16-05 ［合意済／設計案］ 初回30分は無垢→基礎職→初依頼→初取引→安全保管の導線を作る。

状態遷移・発火イベント

- EV-16-01 TUTORIAL_COMPLETED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-16-02 UI_WARNING：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-16-03 TRADE_CONFIRM：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-16-04 VAULT_CONFIRM：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-16-01 過積載を取得前に予告
- AC-16-02 配送見積が支払い前に見える
- AC-16-03 初回プレイヤーが基本行動を理解できる

要決定事項

- 対応プラットフォーム、操作キー、アクセシビリティ

18 FR-17 マルチプレイ・不正防止

目的・期待する体験：プレイヤー間競争と資産保存則を両立する。

機能要求（FR）

FR-17-01 ［合意済／設計案］ ワールド権威はサーバー側。移動、戦闘、アイテム、通貨、契約は検証する。

FR-17-02 ［合意済／設計案］ クエスト単独受注、宝箱、預入引出、製造、配送は原子的処理と冪等キーを使用する。

FR-17-03 ［合意済／設計案］ 同一アイテムは一意IDを持ち、所在は常に1か所。イベントログから監査可能とする。

FR-17-04 ［合意済／設計案］ 複数アカウント、ボット、談合、価格操作、意図的死亡による報酬操作を監視する。

FR-17-05 ［合意済／設計案］
通信障害やサーバー障害に起因する損失は、通常のゲーム内リスクと区別して復旧可能にする。

状態遷移・発火イベント

- EV-17-01 TRANSACTION_COMMITTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-17-02 ANTI_CHEAT_ALERT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-17-03 ROLLBACK_REQUESTED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-17-04 AUDIT_RECONCILED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-17-01 同時アクセスで二重所有しない
- AC-17-02 通信切断中の再試行で二重支払なし
- AC-17-03 復旧後に全台帳が一致する

要決定事項

- 認証、ログ保存、運営監査体制

19 FR-18 性能・インフラ・運用

目的・期待する体験：一般的なゲーミングPCでの実行を目指す段階的シミュレーション。

機能要求（FR）

FR-18-01 ［合意済／設計案］ 村単位の集約シミュレーション、フラグ駆動の計算、遠隔地の低精度更新を採用する。

FR-18-02 ［合意済／設計案］ 10,000
NPC全員を毎秒LLM推論する設計は避け、常時意思決定可能な状態と常時生成AI呼出しを区別する。

FR-18-03 ［合意済／設計案］ ゲームクライアントとサーバーの責務を分離し、DB、イベントキュー、LLM推論、物理シミュレーションをモジュール化する。

FR-18-04 ［合意済／設計案］ 計測指標はFPS、フレーム時間、CPU/RAM/VRAM、LLM呼出数、キュー遅延、同時接続、DB遅延、経済台帳不整合件数とする。

FR-18-05 ［合意済／設計案］
ハードウェア構成と費用はNPC活動率、プレイヤー数、推論モデル、描画品質に依存するため、実測前の断定を禁止する。

状態遷移・発火イベント

- EV-18-01 PERFORMANCE_THRESHOLD：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-18-02 QUEUE_BACKLOG：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-18-03 SIMULATION_SNAPSHOT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-18-04 SERVICE_RECOVERY：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-18-01 負荷試験で遅延とメモリを測定
- AC-18-02 LLM利用不能時にフォールバック
- AC-18-03 再起動後も所有権・経済が保存

要決定事項

- 目標FPS、同時接続、GPU/CPU構成、月額予算

20 FR-19 技術・時代設定・コンテンツ方針

目的・期待する体験：中世ヨーロッパ相当の技術を基礎にファンタジーを追加する。

機能要求（FR）

FR-19-01 ［合意済／設計案］
建築は石造・木造・城壁・橋、交通は徒歩・馬・馬車・帆船、動力は人力・畜力・水車・風車を基本とする。

FR-19-02 ［合意済／設計案］
生産は鍛冶・精錬・織物・皮革・農業、商業は市場・定期市・組合・預り証・手形を候補とする。

FR-19-03 ［合意済／設計案］
魔法は世界内の追加法則として扱い、物質・資産・輸送の保存ルールと矛盾する場合は例外仕様を明示する。

FR-19-04 ［合意済／設計案］
実在の中世は年代・地域で異なるため、参照年代・文化・表現倫理・年齢レーティングを確定する。

状態遷移・発火イベント

- EV-19-01 TECH_UNLOCKED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-19-02 MAGIC_RESEARCHED：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。
- EV-19-03 CULTURAL_EVENT：状態更新を行う場合は発生元・相関ID・処理時刻を記録する。

正常系の代表フロー

- 入力受付→本人確認・対象特定→権限と前提条件を確認→資産・状態を更新→関連イベント発行→通知・履歴に反映。
-
  別システムへの波及はイベントの重複受信に耐えるよう処理し、依存サービス停止時には保留・再試行・補償処理を使う。

異常系・境界条件

- 対象消失・資産不足・上限超過・期限切れ・通信切断時には、失敗理由を返して部分更新を残さない。
- 並行処理による競合では所有権・残高・受注人数の制約を優先し、後着の操作は安全に失敗させる。
- NPC/AIが矛盾した提案を返した場合は確定せず、ルールに沿う代替案を生成する。

受入基準

- AC-19-01 非中世技術が無断で混入しない
- AC-19-02 魔法と経済の例外が記録される

要決定事項

- 参照年代、銃火器、魔法の物理法則

21 横断シナリオ・エンドツーエンド受入

- ［合意済］死亡時：携行品全損、レベル-2、携行金の一部減少。貸金庫資産は維持。
- ［合意済］人工物の製造元を追跡。ダンジョン宝箱は実在する流入資産に依存。
- ［合意済］NPCと村は経済・関係・法制度を共有し、イベントで相互に影響する。

城壁損壊

攻撃→施設損害→証拠→賠償→修繕発注→資材輸送→工事→清算

- 検証：損害額・工事代金・材料在庫が一致する
- 観測：イベントログと台帳履歴から全段階を再構成できる。

ダンジョン死亡

死亡→携行品移転→遺品プール→モンスター取得→討伐→第三者入手

- 検証：アイテムIDは常に1所有者/所在
- 観測：イベントログと台帳履歴から全段階を再構成できる。

ジョブ解放

行動履歴→適性更新→候補選定→NPC接触→転職依頼→承認

- 検証：固定手順だけで全員同一の希少職が確定しない
- 観測：イベントログと台帳履歴から全段階を再構成できる。

配送事故

受付→料金確保→積載→移動→襲撃→紛失・保険処理

- 検証：輸送中の資産が銀行で同時に引き出せない
- 観測：イベントログと台帳履歴から全段階を再構成できる。

22 非機能要件・性能・セキュリティ

ID	品質属性	要求
NFR-01	整合性	全資産移転は一意ID・台帳・原子性・冪等性を持つ。
NFR-02	可用性	AIサービスが停止しても基本行動と市場が継続する。
NFR-03	性能	FPS・p95遅延・NPC更新量・LLM費用を計測し、目標値は性能試験後に確定。
NFR-04	セキュリティ	サーバー権威、レート制限、監査ログ、権限分離を実装。
NFR-05	復旧性	再起動後にイベントとスナップショットから状態を復元し、台帳照合する。
NFR-06	可観測性	イベント遅延、失敗、経済の偏り、AI呼出数をダッシュボード化。
NFR-07	アクセシビリティ	字幕、文字サイズ、色依存回避、キー割当変更を検討。
NFR-08	プライバシー	会話・行動ログの保存期間、閲覧権限、削除・開示手順を定義。

性能試験で必ず測定する変数

- NPC数：50→500→2,000→10,000、村数：1→5→20→100。
- プレイヤー数、同時戦闘密度、AI会話要求率、DB書込率を独立に変化させる。
- 平均値だけでなくp95/p99と最悪時の回復時間を記録する。

23 トレーサビリティ・変更管理

事業価値	主要FR	関連DR/NFR	検証
生活するNPC	FR-03 / FR-04	DR-NPC / NFR-02	NPC日課・対立・停止時継続
生産型経済	FR-08〜FR-12	DR-Item / NFR-01	人工物増殖ゼロ
個人固有の職業	FR-02 / FR-05	DR-Job / NFR-06	転職候補の多様性
社会への影響	FR-13〜FR-15	DR-Event / NFR-05	城壁修復E2E
安全な金融	FR-11 / FR-12	DR-Vault / NFR-01	同時引出・死亡

変更管理

- 仕様変更はFRと受入基準を同時に更新する。
- 変更によって保存則・セキュリティ・UI説明・運営手順が影響を受けるかをチェックする。
- レビュー済みの変更にはADRとバージョン番号を付与する。